# الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات/ الشعبة: تسيير و إقتصاد/ بكالوريا 2021

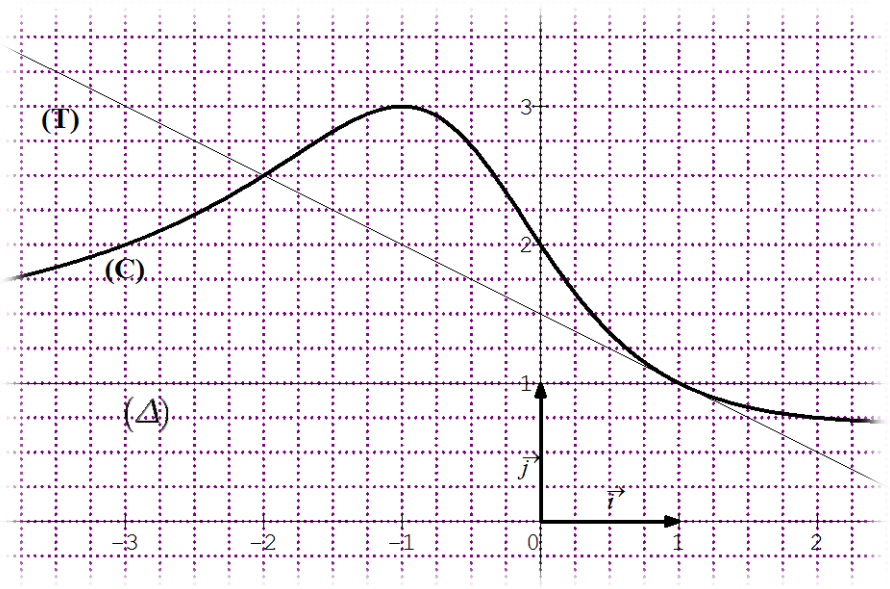
| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التمرين الأول: ( 04 نقاط )** | | |
| **1)** أ . حساب: $u_0$ ، $u_1$ و $u_2$ | **0,25x3** | **01,75** |
| **ب.** التَحقّق أنّ : $u_{n+1}-u_n=-\frac{3}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n$ | **0.50** | |
| **جـ.** $(u_n)$ متناقصة تماما. | **0.50** | |
| **2)** أ . $v_0=2$ | **0,25** | **01,25** |
| عبارة $v_n$ بدلالة $n$ : $v_n=2\left(\frac{1}{4}\right)^n$ | **0,50** | |
| **ب** $(v_n)$ متتالية هندسيّة أساسها $\frac{1}{4}$ : $v_{n+1}=\frac{1}{4}v_n$ | **0 ,50** | |
| **3)** أ . $S_n=\frac{8}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right]$ | **0.75** | **01.00** |
| **ب.** $S'_n=S_n+n+1=n+\frac{11}{3}-\frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$ | **0.25** | |
| **التمرين الثاني: ( 04 نقاط )** | | |
| **1)** صح ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **2)** خطأ ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **3)** صح ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **4)** خطأ ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **التمرين الثالث: ( 04 نقاط )** | | |
| **1)** الجواب الصحيح **أ)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **2)** الجواب الصحيح **ب)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **3)** الجواب الصحيح **أ)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **4)** الجواب الصحيح **جـ)** ، التبرير. | **0,50x2** | **01,00** |
| **التمرين الرابع: ( 08 نقاط )** | | |
| **1)** أ . $f$ دالة زوجية | **0.50** | **02.50** |
| **ب.** $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ | **0,50x2** | |
| المستقيم ذو المعادلة : $y=1$ مقارب لـ $(C)$ | **0,25** | |
| **جـ.** لدينا: من أجل كلّ عدد حقيقي $x$ ، $f(x)-1=-\frac{5}{x^2+1}$ | **0,50** | |
| و منه $(C)$ أسفل $(\Delta)$ | **0,25** | |

| عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **2)** أ . $f'(x)=\dfrac{10x}{(x^2+1)^2}$ | 0,75 | 02,25 |
| **ب.** $f'(x)$ من إشارة $10x$<br>$f$ متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$<br>جدول تغيّرات $f$ : | 0,50<br>0,50<br>0.50 | |
| **3)** أ . $y=\dfrac{4}{5}x-\dfrac{8}{5}$ هي معادلة $(T)$ المماس لـ $(C)$ في النّقطة التي فاصلتها 2 | 0,75 | 01,50 |
| **ب.** $f(x)=0$ تكافئ $(x=2)$ أو $(x=-2)$<br>إحداثيات نقطتي تقاطع $(C)$ مع حامل محور الفواصل هي $(2;0)$ و $(-2;0)$ | 0,50<br>0,25 | |
| **4)** رسم $(\Delta)$ ، $(T)$<br>رسم $(C)$ | 0,25x2<br>0,50 | 01,00 |
| **5)** أ .<br>– دراسة إشارة $x^2-4$ وكتابة $\lvert x^2-4\rvert$ دون رمز القيمة المطلقة.<br>– من أجل كلّ $x$ من $]-\infty;-2]\cup[2;+\infty[$ ، $g(x)=f(x)$<br>– من أجل كلّ $x$ من $[-2;2]$ : $g(x)=-f(x)$ | 0,50 | 00,75 |
| **ب.** تشكيل جدول تغيّرات $g$ | 0.25 | |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التمرين الأول: ( 04 نقاط )** | | |
| 1) أ . البرهان بالتراجع : $u_n = 2(\frac{1}{3})^n + 3$ | 0.50+0.25 | 1.75 |
| ب. $u_{n+1} - u_n = -\frac{4}{3}(\frac{1}{3})^n$ | 0.50 | |
| جـ. المتتالية $(u_n)$ متناقصة تماما. | 0.50 | |
| 2) أ . $v_0 = 2$ و $v_n = u_n - 3 = 2(\frac{1}{3})^n$ | 0.50+0.25 | 01.50 |
| ب. $(v_n)$ هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ | 0,75 | |
| 3) أ . $S_n = 3\left[1 - (\frac{1}{3})^{n+1}\right]$ | 0.50 | 0.75 |
| ب. $S'_n = S_n + 3(n+1) = 3n + 6 - (\frac{1}{3})^n$ | 0,25 | |
| **التمرين الثاني: ( 04 نقاط )** | | |
| 1) خطأ ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |
| 2) صح ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |
| 3) خطأ ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |
| 4) صح ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |
| **التمرين الثالث: ( 04 نقاط )** | | |
| 1) الإجابة الصحيحة جـ) ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |
| 2) الإجابة الصحيحة ب) ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |
| 3) الإجابة الصحيحة أ) ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |
| 4) الإجابة الصحيحة ب) ، التبرير. | 0,50x2 | 01,00 |

| عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **التمرين الرابع: ( 08 نقاط )** | | |
| **1)** $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ ، المستقيم ذو المعادلة : $y=1$ مقارب لـ $(C)$ | 0,50x2<br>0,25 | 01.25 |
| **2)** أ . $g(x)>0$ على $]-\infty;1[$ و $g(x)<0$ على $]1;+\infty[$ و $g(1)=0$ | 0,25x3 | 01,25 |
| **ب.** استنتاج وضعية $(C)$ بالنسبة إلى المستقيم $(\Delta)$ | 0,25x2 | |
| **3)** أ . $f'(x)=\dfrac{2(x+1)(x-3)}{\left(x^2+x+2\right)^2}$ | 0,75 | 02.25 |
| **ب.** إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط $2(x+1)(x-3)$<br>$f$ متزايدة تماما على كلّ من $]-\infty;-1]$ ، $[3;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $[-1;3]$ | 0.50<br>0.50 | |
| **جـ** . جدول تغيرات $f$ | 0,50 | |
| **4)** أ . كتابة معادلة لِـ $(T)$ : $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{3}{2}$ | 0.75 | 01,25 |
| **ب.** التحقّق أنّ $(T)$ يقطع $(C)$ في النّقطة $A(-2;\frac{5}{2})$ : | 0 ,50 | |
| **5)** رسم $(\Delta)$ ، $(T)$<br>رسم $(C)$ | 2x0,25<br>0,50 | 01,00 |

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $1$ | ↗ | $3$ | ↘ | $\frac{5}{7}$ | ↗ | $1$ |



| عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) | العلامة مجزأة | العلامة مجموعة |
|---|---|---|
| **6)** أ . $h$ زوجية. | **0.25** | **01.00** |
| **ب.** التّحقُّق أنّه من أجل كل $x$ من المجال $]0\,;+\infty[$ : $h(x)=f(x)$ | **0,25** | |
| **جـ.** شرح كيفية رسم $(C_h)$ انطلاقا من $(C)$<br>رسم $(C_h)$ | **0,25**<br>**0.25** | |